

Colegio Universitario de Cartago

Segundo Proyecto Programado

Sistema de Control de Llamadas telefónicas

La empresa telefónica Central General, requiere de un nuevo sistema que facilite tanto la identificación como el acceso a la información para el cobro de las llamadas telefónicas.

Este sistema está formado por varios componentes que se interconectan entre sí, de tal forma que su interacción permite de manera fluida que se verifiquen los datos sin alterar las operaciones en las llamadas de sus clientes.

Durante el desarrollo de este proyecto, su equipo de trabajo construirá diferentes componentes del sistema, entregando finalmente en tres iteraciones el producto final.

Segundo alcance - Sistema base.

Para la segunda parte del proyecto se debe trabajar en los siguientes elementos:

1. Completar funcionalidad en proveedor.
2. Completar funcionalidad en identificador.
3. Base de datos de validación (modelo documental en MongoDB)
4. Crear WS del Proveedor
5. Crear WS de logueo Proveedor

Esta parte del proyecto consiste en terminar lo necesario para que tanto el Identificador y el Proveedor puedan contener todas las funcionalidades requeridas para el avance 3 o final. Adicionalmente construir una base de datos con la información básica de los accesos al sistema para el Proveedor, de usuario clientes y usuarios proveedores (empleados). Adicionalmente construirán un Servicio Web para que

permita validar la información de dichos usuarios. Debe construir otro Servicio Web para que permita agrupar las funcionalidades del proveedor en el mismo.

ID	PROVEEDOR4
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Colocar a disposición nuevas líneas telefónicas
Para	Aumentar la cantidad disponible de líneas
Criterios de aceptación	
1. El Proveedor debe recibir una trama en formato de texto plano proveniente del WS Proveedor que contendrá los datos que se requieren para agregar los datos de una nueva tarjeta de teléfono disponible, tales datos son: a. Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado). b. Identificador del teléfono, número de 16 dígitos (debe enviarse y almacenarse cifrado). c. Identificador de la tarjeta , número de 19 dígitos(debe enviarse y almacenarse cifrado). d. Tipo: Prepago o postpago. e. Estado: disponible. 2. Al recibir los datos de la trama, se debe validar que todos los datos estén completos. El número de teléfono no debe estar en uso. 3. Si lo anterior se cumple debe registrar los datos en la base de datos. Si todo ha sido correcto debe “OK”, si hay alguna situación que no se cumple debe indicar: a. Datos incompletos se debe responder “Datos Incompletos”. b. Si el número de teléfono está en uso, debe responder “Teléfono en uso”. c. Cualquier otra situación se debe responder “ERROR”.	

ID	PROVEEDOR5
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Activar/Desactivar una línea de teléfono vendida

Para	Permitir las llamadas desde la nueva línea telefónica
Criterios de aceptación	
- El Proveedor debe recibir una trama en formato de texto plano proveniente del Proveedor que contendrá los datos que se requieren para activar/Desactivar la nueva línea, esto se da porque la tarjeta de teléfono ha sido vendida o porque el cliente decide cancelarla, tales datos son: - Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado). - Identificador del teléfono, número de 16 dígitos (debe enviarse y almacenarse cifrado). - Identificador de la tarjeta , número de 19 dígitos(debe enviarse y almacenarse cifrado). - Tipo: prepago o postpago. - Identificación dueño. - Estado: activar o desactivar. - Al recibir los datos de la trama, se debe validar que todos los datos estén completos. - Debe verificar que la línea esté en estado disponible si se desea activar o activa si se desea inactivar y que pertenezca a la persona indicada como dueño. - Si lo anterior se cumple y es activación debe cambiar el estado de la línea en la base de datos a activo, asociar la línea a la identificación, si es teléfono prepago el saldo inicial es de 1000 colones. En el caso en que sea desactivación de la línea, debe desasociar la línea del dueño e inactivar el servicio. - Luego debe enviar los datos necesarios al identificador para indicarle que el número de teléfono ha sido activado o desactivado (IDENTIFICADOR6). La trama debe contener los siguientes datos: - Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado). - Identificador del teléfono, número de 16 dígitos (debe enviarse y almacenarse cifrado).	

- c. Identificador de la tarjeta , número de 19 dígitos(debe enviarse y almacenarse cifrado).
 - d. Tipo: prepago o postpago.
 - e. Identificación del cliente.
 - f. Estado: activo.
6. Si todo ha sido correcto y la respuesta del Identificador es “OK”, debe responde “OK” para indicar que la línea ha sido activada exitosamente.
7. Si hay alguna situación que no se cumple debe responder:
- a. Datos incompletos se debe responder “Datos Incompletos”.
 - b. Si el número de teléfono está en uso, debe responder “Teléfono en uso” en caso de activación o “Teléfono no corresponde” en caso de desactivación e identificación que no correspondan.
 - c. Si el problema es con el IDENTIFICADOR responde “Activación fallida”.
 - d. Cualquier otra situación se debe responder “ERROR”.

ID	PROVEEDOR6
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Calcular cobro servicio postpago
Para	Determinar el monto de facturación de un servicio postpago
Criterios de aceptación	
1. El Proveedor debe recibir una trama en formato de texto plano proveniente del WS Proveedor que contendrá los datos para activar el cálculo del servicio de postpago, tales datos son: a. Fecha de cálculo. b. Fecha máxima de pago. 2. Al recibir los datos de la trama, se debe validar que todos los datos estén completos y las fechas sean válidas.	

3. Deben crear un procedimiento almacenado a nivel del SQL que calcule el saldo en llamadas para todos los servicios postpago. Almacenar la fecha máxima de pago como fecha máxima.
4. Si todo ha sido correcto y la respuesta del Identificador es “OK”, debe responde “OK” al WS para indicar que el cálculo se ha realizado exitosamente.
5. Si hay alguna situación que no se cumple debe responder al WS:
 - a. Cualquier otra situación se debe responder “ERROR”.

ID	IDENTIFICADOR6
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Activar/Desactivar una línea de teléfono
Para	Permitir las llamadas desde la nueva línea telefónica o desasociar la línea al cliente.
Criterios de aceptación	
1. El Identificador recibe una trama en formato de texto plano proveniente del Proveedor que contendrá los datos que se requieren para activar la nueva línea tales datos son: a. Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado). b. Identificador del teléfono, número de 16 dígitos (debe enviarse y almacenarse cifrado). c. Identificador de la tarjeta , número de 19 dígitos(debe enviarse y almacenarse cifrado). d. Tipo: prepago o postpago. e. Identificación del cliente. f. Estado: activo. 2. Al recibir los datos de la trama, se debe validar que todos los datos estén completos.	

3. Si lo anterior se cumple debe incluir los datos dentro de los teléfonos disponibles asociados al Proveedor.
4. Si todo ha sido correcto debe responder al Proveedor "OK".
5. Si hay alguna situación que no se cumple debe responder:
 - a. Si el problema es con el Identificador responde "Activación fallida".

ID	WS_PROVEEDOR1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Crear un Web Service
Para	Ingresar servicio telefónico nuevo disponible
Criterios de aceptación	
1. Debe crear un Servicio Web que se utilizará para registrar el nuevo servicio. 2. Este servicio recibirá la siguiente información: a. Número de teléfono. b. Identificador del teléfono, número de 16. c. Identificador de la tarjeta , número de 19 dígitos. d. Tipo: prepago o postpago. e. Estado: disponible. 3. Todos los datos se recibirán encriptados. 4. Al recibir estos datos, debe preparar una trama para enviar al proveedor los datos (PROVEEDOR4). 5. En caso de que la respuesta del PROVEEDOR4 sea exitosa, el Servicio Web debe responder una estructura que indique: Resultado = true Mensaje = Exitoso 6. En caso de que la respuesta sea distinta a exitosa, el Servicio Web debe responder: Resultado = false Mensaje = Problemas al incluir la información.	

ID	WS_PROVEEDOR2
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Agregar operación al Web Service
Para	Activar/Desactivar servicio telefónico
Criterios de aceptación	
- Debe agregar una operación Servicio Web que se utilizará para activar el nuevo servicio. - Este servicio recibirá la siguiente información: - Número de teléfono. - Identificador del teléfono, número de 16. - Identificador de la tarjeta , número de 19 dígitos. - Tipo: prepago o postpago. - Identificador del cliente. - Estado: activo/disponible. - Todos los datos se recibirán encriptados. - Al recibir estos datos, debe preparar una trama para enviar al proveedor los datos (PROVEEDOR5). - En caso de que la respuesta del PROVEEDOR5 sea exitosa, el Servicio Web debe responder una estructura que indique: Resultado = true Mensaje = Exitoso - En caso de que la respuesta sea distinta a exitosa, el Servicio Web debe responder: Resultado = false Mensaje = Problemas al activar/desactivar la línea.	

ID	WS_PROVEEDOR3
Rol	Dueño del sistema

Objetivo	Activar ejecución del cálculo de facturas
Para	Generar los montos a cancelar para los servicios postpago
Criterios de aceptación	
- Debe agregar una operación Servicio Web que se utilizará para ejecutar el cálculo de facturas según el registro de llamadas realizadas. - Este servicio recibirá la siguiente información: - Fecha de cálculo. - Fecha máxima de pago. - Al recibir estos datos, debe preparar una trama para enviar al proveedor los datos (PROVEEDOR6). - En caso de que la respuesta del PROVEEDOR6 sea exitosa, el Servicio Web debe responder una estructura que indique: Resultado = true Mensaje = Exitoso - En caso de que la respuesta sea distinta a exitosa, el Servicio Web debe responder: Resultado = false Mensaje = Problemas al realizar el cálculo.	

ID	WS_AUTENTICACION1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Crear un Web Service
Para	Autenticar usuarios
Criterios de aceptación	
Debe crear un servicio Web XML que recibirá los datos de autenticación de un usuario, una contraseña y el tipo de usuario (administrador o cliente), para validar la existencia del usuario y la validez de la contraseña, así como la posibilidad de entrar al espacio de proveedor.	

2. En caso de que las credenciales sean correctas, el servicio Web debe responder una estructura que indique:

Resultado = true

Mensaje = Exitoso

3. En caso de que las credenciales sean incorrectas, el servicio Web debe responder:

Resultado = false

Mensaje = Usuario y/o contraseña incorrectos.

4. El usuario y la contraseña deben viajar encriptados.

Aspectos técnicos

- La información de los usuarios debe estar creada en una base de datos documental (MongoDB). La información de los usuarios inicialmente puede ser agregada de forma manual, y debe contener información como identificación, nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, usuario, contraseña, un estado (activo o inactivo) y tipo (1 para empleados, 2 para clientes). Estos dos deben estar almacenados de forma encriptada.

ID	WS_AUTENTICACION2
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Mantenimiento usuarios mediante el WS
Para	Crear, modificar, activar o inactivar usuarios
Criterios de aceptación	
1. Debe crear un método dentro del servicio Web XML que recibirá los datos de un nuevo un usuario para ser incluido como usuario válido. a. Los datos que debe recibir son: identificación, nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, usuario, contraseña, un estado (activo o inactivo) y tipo (1 para empleados, 2 para clientes). Debe validar que todos los datos sean indicados, que dichos datos	

sean válidos, ejemplo nombre y apellidos no deben ser blancos, espacios en blanco, con números. Las contraseñas deben ser de 14 dígitos que cumplan con reglas como contar al menos con un carácter especial, una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, y un número. El correo electrónico debe ser válido. El estado debe ser activo para usuarios nuevos. El tipo debe ser valores de 1 o 2.

- b. Si todo es correcto, se deben incluir los datos en la base de datos MongoDB y enviar una respuesta que indique:

Resultado = true

Mensaje = Exitoso

- c. En caso de que los datos sean incorrectos, o que el usuario ya exista el servicio Web debe responder:

Resultado = false

Mensaje = Usuario ya existe o datos incorrectos o incompletos.

- 2. Debe crear un método dentro del servicio Web XML que recibirá los datos de un usuario existente para modificar los datos almacenados.

- a. Los datos que debe recibir son: identificación, nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, usuario, contraseña. Debe validar que el usuario exista previamente en la base de datos, que todos los datos sean indicados, que dichos datos sean válidos según su rango de valores, ejemplo nombre y apellidos no deben ser blancos, espacios en blanco, con números. Las contraseñas deben ser de 14 dígitos que cumplan con reglas como contar al menos con un carácter especial, una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, y un número. El correo electrónico debe ser válido. Los campos que no están presentes no pueden ser modificados ni el o los datos utilizados como llave primaria del dato.
- b. Si todo es correcto, se deben modificar los datos en la base de datos MongoDB y enviar una respuesta que indique:

Resultado = true

Mensaje = Exitoso

- c. En caso de que los datos sean incorrectos, o que el usuario no exista el servicio Web debe responder:

Resultado = false

Mensaje = Usuario no existe o datos incorrectos o incompletos.

- 3. Debe crear un método dentro del servicio Web XML que recibirá los datos de que identifican a un usuario para modificar su estado.

- a. Los datos que debe recibir son: identificación, estado. Debe validar que el usuario exista y que el estado sea válido.

- b. Si todo es correcto, se deben modificar el estado al usuario indicado en la base de datos MongoDB y enviar una respuesta que indique:

Resultado = true

Mensaje = Exitoso

- c. En caso de que los datos sean incorrectos, o que el usuario no exista el servicio Web debe responder:

Resultado = false

Mensaje = Usuario no existe o datos incorrectos.

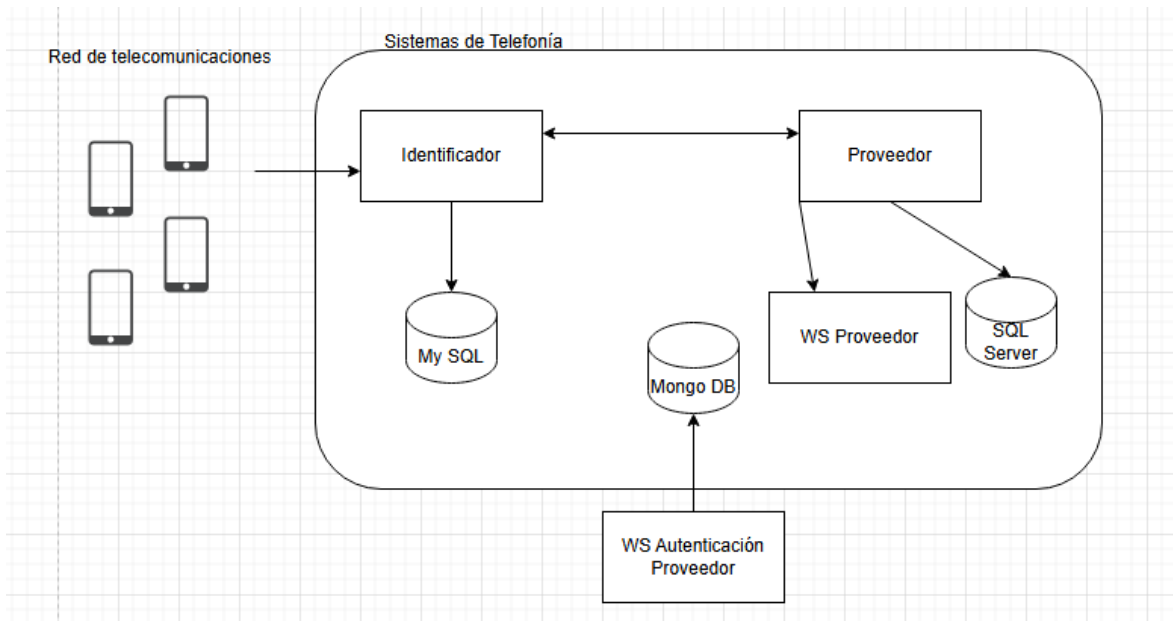
- 4. El usuario y la contraseña deben viajar encriptados.

Aspectos técnicos

- Los datos de usuario y contraseña deben guardarse de forma encriptada dentro de la base de datos.

ID	WS_IDENTIFICADOR1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Consulta de saldo
Para	Solicitar el saldo
Criterios de aceptación	
• Debe agregar una operación Servicio Web que utilizará para ejecutar la solicitud de saldo. • Este servicio recibirá la siguiente información: El autorizador debe recibir una trama en formato XML: a. Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado). b. Origen Web (debe distinguir si la solicitud viene de un sistema validado tipo web o si viene de un teléfono). Si fuera Web solamente estos datos son obligatorios, si fuera teléfono, debe validar la totalidad de los datos tal cual está desarrollado actualmente. c. Tipo de transacción : saldo. • Al recibir los datos debe preparar una trama para enviar al proveedor los datos requeridos para solicitar el saldo. • Al recibir el saldo debe devolver una trama formato XML que indique: Resultado: ok, saldo: 0000000000000125000 • Si se reporta error, entonces debe dar respuesta dentro de una trama XML o Resultado = false Mensaje = Usuario ya existe o datos incorrectos o incompletos. Anotaciones técnicas: • Debe modificar el Proveedor 4 para que permita el nuevo campo y validar o no los campos de acuerdo con el mismo.	

Diagrama general de arquitectura (Alto nivel)



Entregables

A continuación, se lista lo que debe entregar en el proyecto.

1. Documentación de análisis y diseño.
 - a. Portada.
 - b. Introducción (Resumen del problema a resolver).
 - c. Diagrama de base de datos (actualizada).
 - d. Diagramas de casos de uso (actualizado).
 - e. Diagramas de clases (actualizado).
 - f. Conclusiones y recomendaciones.
 - g. Bibliografía.
2. Implementación de nueva bases de datos (mongodb).
3. Código fuente del Identificador (actualizado).
4. Código fuente del Proveedor Telefónico (actualizado).
5. Código fuente del Simulador de llamadas.
6. Servicio Web (WS) Proveedor.
7. Servicio Web (WS) Autenticación.

8. Servicio Web (WS) Identificador.

Aspectos técnicos generales obligatorios por cumplir

1. Para probar la funcionalidad de cada opción del Web Service puede usar la herramienta básica brindada por .NET o bien preparar un proyecto simple para su verificación. También puede utilizar las herramientas rápidas de terceros disponibles para la prueba de servicios.
2. El Web Service de autenticación puede ser desarrollado en la herramienta de su elección. El Web Service del proveedor e identificador debe ser desarrollada en C#. En todos los casos debe usar el estándar SOAP de comunicación.
3. Al presentar los proyectos no es necesario que todos y bases de datos se encuentren en la misma máquina pero sí de usar varios equipos es requisito que todos tengan acceso a los proyectos o bases de datos necesarios para su funcionamiento. La calificación de un componente de forma aislada al resto tendrá una sanción en puntaje del 20% menos.
4. Si algún componente no está listo, funcional o completo, debe hacer lo requerido para simular su existencia y probar que lo desarrollado en la historia por evaluar funciona.

Aspectos administrativos

- Si tiene pendientes del proyecto anterior deben realizarlos, las únicas historias que no hace falta hacer son las bitácoras.
- Para la próxima semana (semana 7) deben indicar en el canal de TEAMS cómo serán distribuidas las historias.
- El proyecto debe desarrollarse en los equipos de trabajo definidos.
- La fecha de entrega del segundo alcance será el miércoles 22 de julio, 2026. El código y documentación de todos los componentes debe ser publicado en el canal de TEAMS antes de las 6 p.m. de ese día y no puede ser modificado.

- Si modifican el código después de la entrega y no coincide con lo entregado respectivamente pierden el puntaje de las diferencias.
- El valor de este avance es del 15%.
- Al realizar la revisión, el grupo decide si desea una evaluación general, o una evaluación por historias (dependiendo de las historias desarrolladas por cada uno), en ese caso la evaluación sería de forma individual, por lo que cada persona es responsable de sus criterios de aceptación desarrollados.
- Cada historia debe ser desarrollada por un estudiante, no se pueden compartir. Por otra parte, cada estudiante debe desarrollar al menos 3 historias.
- Debe apegarse al uso de tecnologías indicado.